



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué?, ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho?, ¿Para qué?, ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	2
DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS	4
JUSTIFICACIÓN	5
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
ASPECTOS DE MERCADO	7
ASPECTOS FINANCIEROS	8
ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
CONTENIDO DEL PROYECTO	11
INVERSOR	11
Descripción de funcionamiento de un oscilador 555	11
Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente	13
Etapa de control	13
Etapa de potencia	14
Cálculos	15
Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %	15
Cálculo de la capacitancia mínima	17
Gate del MOSFET:	18
Base del BJT:	18
Pull-up:	19
Tablas y figuras	19
Citas en el texto	19
Cita directa	19
Paráfrasis	19
CONCLUSIÓN	21
APÉNDICE	22





INTRODUCCIÓN

Escriba aquí una introducción al tema. Algunos autores denominan Introducción como “Antecedentes” (no confundir con el marco teórico) o como “Resumen”. Por lo tanto, la introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales elementos del proyecto, permitiendo al lector familiarizarse con él.

La redacción de la introducción debe ser ligera y amena, una especie de diálogo que debe motivar al lector a continuar leyendo el anteproyecto. Al terminar de leer la introducción, el lector:

Entenderá el proceso de motivación y decisión de llevar a cabo el proyecto; se ubicará en el contexto y el enfoque desde el cual el investigador abordará el tema;

Contará con información preliminar para comprender y evaluar el proyecto, sin tener que consultar otros documentos para clarificarlo.

No debe haber un corte abrupto entre la introducción y la descripción, es decir esta última debe ser una continuidad de la introducción.

La introducción tiene la tarea o finalidad de presentar el primer acercamiento al lector, ha de ser suficientemente amplia como para dar una idea general, pero precisa, para señalar el área temática y el problema de investigación, sin dejar de lado otros puntos a contemplar.

Diferentes fuentes de referencia en lo que respecta a la metodología pueden proporcionar muy buenas ideas de los contenidos esperados, uno de los posibles listados de estos puede ser:

- Presentación del área de conocimiento, indicando el contexto en que se inserta el proyecto
- Área temática del trabajo, pues la extensión de un área es en extremo amplia
- Problema de investigación, ya el señalamiento concreto de cuál es el problema que se identifica y una breve presentación de lo que lo caracteriza como problema. Puede encontrarse aquí también la enunciación del objetivo general del trabajo, redactado de manera llana y preliminar
- Señalamientos de las teorías y corrientes de pensamiento empleadas para el abordaje del problema y el cumplimiento del objetivo
- Indicaciones de la metodología del trabajo que se presenta
- Especificación de la estructura de presentación de los contenidos del escrito

Tal como puede pensarse, este listado es breve e incluso simple, pero el orden de los elementos puede presentar y permitir variaciones, igualmente, la extensión esperada de una introducción no es mucha, solo la suficiente para presentar los puntos y despertar el interés del lector.

Esta última idea es relevante, se escribe pensando en el lector, por tanto se ha de cuidar el enlace de las ideas, la argumentación, la presentación de los elementos que le sean necesarios para abordar el tema y entender el enfoque del proyecto. En tal sentido, es bueno recordar una comparación que se usa en estos casos:

La introducción es al Informe lo que un trailer cinematográfico es a su película.



METAS

Escriba aquí los logros concretos a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, las metas se encuentran estrechamente vinculadas con los objetivos.

La meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos; es el blanco al que queremos apuntar. Es un punto de llegada.

- Son más abarcadoras y generales.
- Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes del proyecto.
- Proveen una dirección global del proyecto.
- Toman más tiempo en completarse.
- Deben ser simples y concisas.



DESCRIPCIÓN

Escriba aquí las características generales y específicas que conforman el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, alcance, exposición de sus componentes.

Se recomienda que inicialmente se realice una exposición global y luego por componentes si fuera el caso, señalando en ambos casos, las diversas actividades que involucran.



OBJETIVOS

Escriba aquí brevemente el objetivo general y los específicos que se persiguen con la implementación del proyecto, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar expresados en fines claro, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo.

Son aseveraciones específicas, medibles a corto plazo, denotan comportamiento observable. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Es un proceso (pequeños pasos a dar para llegar a la meta)

- Son más precisos y específicos.
- Son las herramientas que nos permiten alcanzar nuestras metas.
- Señalan en términos observables y medibles.

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo:

Analizar Comparar Definir Clasificar Sistematizar Criticar Explicar Describir Sintetizar

Los objetivos pueden desagregarse en:

1. Objetivos Generales Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema.

2. Objetivos Específicos Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas, para integrar las mismas, en un conjunto armónico.

Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos en el objetivo general. Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem.

Los errores más comunes en la definición de los objetivos son:

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Objetivos específicos no contenidos en los generales.
- Planteo de pasos o tareas como si fueran objetivos (no confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología: los objetivos son el destino de la tesis; el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir.



JUSTIFICACIÓN

Escriba aquí los criterios técnicos, sociales, económicos y razones fundamentales, que acrediten la necesidad de implementar este proyecto.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Escriba aquí con extrema claridad las diversas alternativas de solución identificadas para la implementación del proyecto y de la problemática existente.



ASPECTOS DE MERCADO

Escriba aquí la información de lo que ofrece el mercado en materia del proyecto en cuestión.

Colocar precio de lo que se consigue en el mercado y alguna referencia que lo avale, por ejemplo el link de la página web de donde se obtuvo el mismo. Debe estar en la misma unidad monetaria que el costo de materiales del punto siguiente.



ASPECTOS FINANCIEROS

Describa aquí los costos de materiales del prototipo y recursos con los que cuenta. Debe estar en la misma unidad monetaria que en aspectos de mercado.

No poner precio al proyecto, solamente costo de materiales.



ASPECTOS INSTITUCIONALES

Si el proyecto realizado es para alguna institución, escriba aquí un análisis del proyecto en todas sus fases en el entorno de la entidad responsable o ejecutora, labor que se puede centrar en las áreas siguientes:

- Rol de la entidad ejecutora en el desarrollo del proyecto.
- Marco legal que la respalda.
- Capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto.
- Propuesta de estructura organizativa si el caso lo amerita, para reforzar a la institución en la ejecución del proyecto.
- Vinculación o incompatibilidad con otros proyectos.
- Instituciones y/o empresas involucradas, pública o privadas.
- Legislación vigente que pueda afectar la producción el proyecto o las instalaciones del sistema (régimenes de importación, leyes y reglamentaciones profesionales, leyes y reglamentos de telecomunicaciones, etc.)

Caso contrario NO SACAR ESTE ITEM, simplemente hay que indicar que este punto no corresponde al proyecto por no existir tal institución.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Escriba aquí una evaluación de los aspectos ambientales del proyecto, contemplando entre otros aspectos:

Que el proyecto a presentar cumpla con todos los requerimientos de la legislación ambiental y de recursos naturales del país.

El criterio ambiental se debe integrar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Identificar los impactos ambientales negativos y positivos que estén directa e indirectamente vinculados con el proyecto.

Si el tipo de proyecto lo amerita, se deberá incluir el diseño de Programas de Proyección Ambiental (PPAs), con todas las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que estén indirectamente vinculados con el mismo.



CONTENIDO DEL PROYECTO

INVERSOR

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de cd a un voltaje simétrico de salida de ca de magnitud y frecuencia deseadas. El voltaje de salida podría ser fijo o variable a una frecuencia fija o variable. Se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía el voltaje de cd de entrada y se mantiene constante la ganancia del inversor. Por otra parte, si el voltaje de entrada de cd es fijo y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se hace que la ganancia del inversor varíe, lo que normalmente se consigue mediante el control de modulación por ancho de pulso (PWM) dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación del voltaje de salida de ca al voltaje de entrada de cd.

Las formas de onda del voltaje de salida de los inversores ideales debería ser senoidal. Pero las formas de onda de los inversores prácticos no son senoidales y contienen ciertos armónicos.

Para aplicaciones de baja y mediana frecuencia, se pueden aceptar voltajes de onda cuadrada o de onda cuasi cuadrada; para aplicaciones de alta potencia, se requieren formas de onda senoidales poco distorsionadas. **Muhammad H. Rashid - Electrónica de Potencia 4 Ed. (2015)**

Descripción de funcionamiento de un oscilador 555

El circuito integrado 555 es un dispositivo de temporización de precisión muy económico, popular y útil, que puede funcionar como un temporizador simple para generar pulsos únicos o retardos largos, o como un oscilador que produce una serie de formas de onda estabilizadas con ciclos de trabajo variables del 50 al 100 %.

El chip temporizador 555 es un dispositivo de 8 pines extremadamente robusto y estable, que puede operar con gran precisión en modo monoestable, biestable o astable. Esto le permite ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como temporizadores de un solo disparo o con retardo, generación de pulsos, fuentes de alimentación y convertidores, entre otros. En realidad, puede utilizarse en cualquier circuito que requiera algún tipo de control de tiempo, ya que sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas.

El uso más común del temporizador 555 como oscilador es en modo astable, conectando dos resistencias y un capacitor a sus terminales para generar un tren de pulsos con un período de tiempo determinado por la constante de tiempo de la red RC, como se puede ver en la Fig. 1.

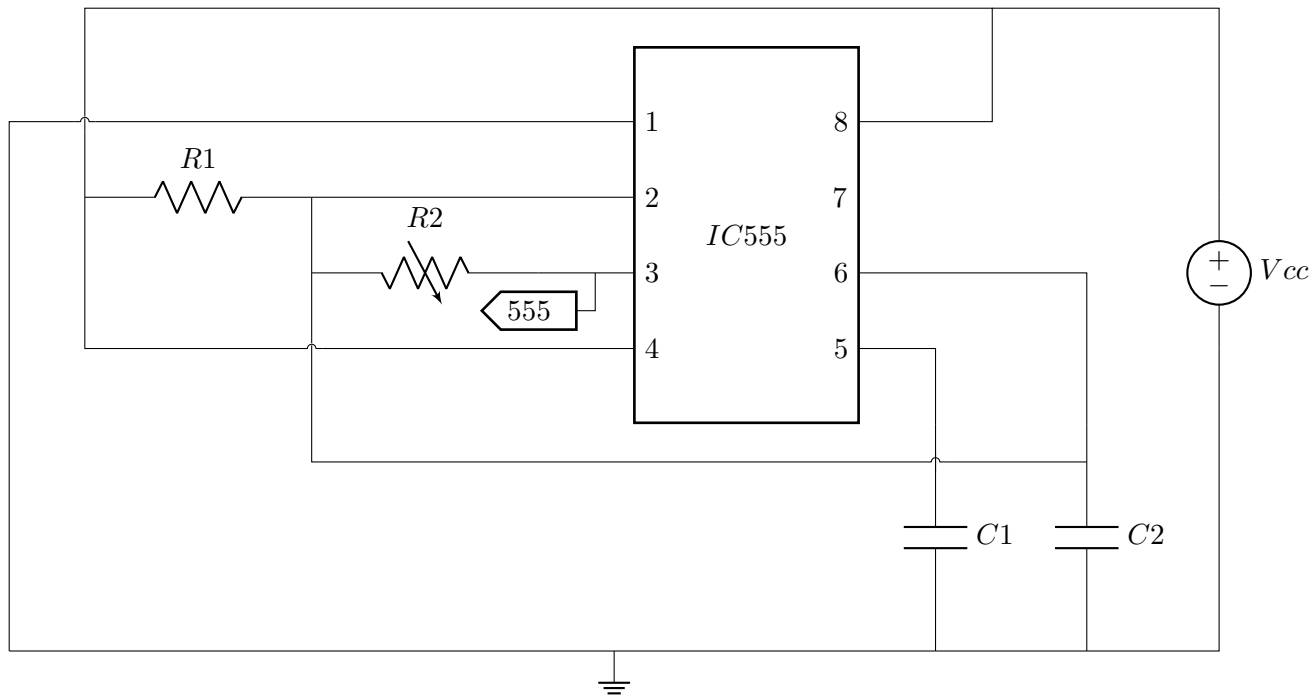


Figura 1: Circuito oscilador astable.

En modo astable genera un circuito oscilador muy estable, capaz de producir formas de onda de oscilación libre altamente precisas. La frecuencia de salida puede ajustarse mediante un circuito tanque RC externo compuesto por solo dos resistencias y un capacitor.

El oscilador 555 genera formas de onda cuadradas estabilizadas, ya sea con una frecuencia fija de hasta 500 kHz o con ciclos de trabajo variables entre el 50 % y el 100 %.

En configuración astable requiere que el IC se dispare continuamente tras cada ciclo de temporización. Este reinicio se logra conectando juntos la entrada de disparo (pin 2) y la entrada de umbral (pin 6), permitiendo que el dispositivo funcione como un oscilador astable. Así, un oscilador 555 no tiene estados estables, ya que cambia continuamente de un estado al otro.

Para que el oscilador produzca un ciclo de trabajo del 50 %, el capacitor de temporización, conectado al pin 6, se tiene que cargar y descargar a través de la resistencia R2 (variable).

Cuando la salida del oscilador 555 está en ALTO, el capacitor se carga a través de R2, y cuando la salida está en BAJO, el capacitor se descarga a través de R2. La resistencia R1 tiene un valor alto y se utiliza para garantizar que el capacitor se cargue completamente hasta alcanzar el mismo valor que la tensión de alimentación.

El reset (pin 4) debe conectarse a Vcc para evitar que el circuito se desactive involuntariamente, mientras que el control de voltaje (pin 5) se conecta con un capacitor de bajo valor a tierra para mejorar la estabilidad y reducir el ruido. El pin 7 (Descarga) no se usa en esta configuración, ya que la carga y descarga del capacitor ocurren exclusivamente a través de la resistencia R2. https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html

Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente

Como se mencionó anteriormente, un inversor es un convertidor que transfiere potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. La función de un inversor es, entonces, cambiar la tensión de entrada de corriente continua en una tensión simétrica de salida en corriente alterna con una magnitud, frecuencia y fase deseada.

Para aplicaciones de baja y mediana potencia, tensiones con formas de onda cuadrada suelen ser suficientes.

En inversores monofásico se utilizan dos topologías básicas: medio puente Fig. 2, el utilizado en este caso, y puente completo.

La principal desventaja de utilizar un inversor de medio puente es que obtendremos solo la mitad de la tensión que se proporciona en la entrada.

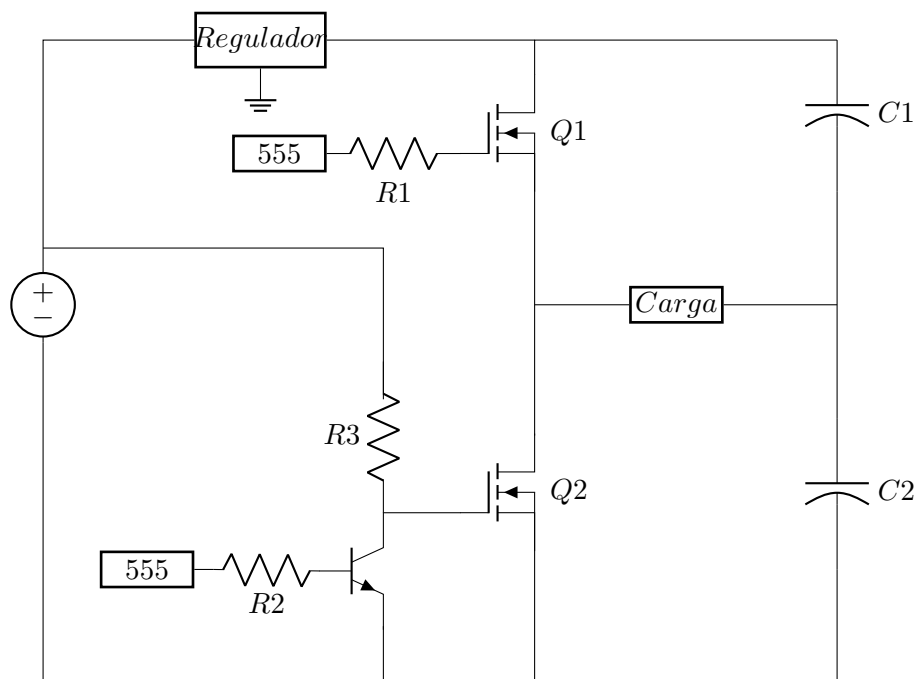


Figura 2: Circuito de inversor medio puente.

En este circuito tenemos dos etapas, una de potencia en la cual encontramos el medio puente conformado por dos transistores mosfet y dos capacitores electrolíticos, y una etapa de control que depende del oscilador 555 visto anteriormente.

Etapas de control

El control del medio puente se realiza a través de la señal de salida del oscilador 555, que se divide en dos ramas. Una de estas ramas se conecta a la gate del transistor Q1 mediante una resistencia, mientras que la otra rama lo hace a la base de un transistor BJT, también a través de una resistencia.

La gate del transistor Q2 se conecta al colector del transistor BJT, que tiene una resistencia conectada a la tensión de alimentación Vcc. El emisor del BJT está conectado a tierra. Este transistor BJT actúa como una compuerta NOT: cuando el oscilador proporciona un impulso alto en la base del BJT, este coloca la gate

de Q2 a tierra, evitando que Q2 conduzca. Al mismo tiempo, la gate de Q1 recibe la tensión V_{cc} , lo que hace que Q1 conduzca.

Cuando la salida del oscilador pasa a un impulso bajo, el comportamiento se invierte. Q1 deja de conducir porque no recibe tensión en su gate. Esto también ocurre en el BJT, que deja de conducir, y la tensión V_{cc} aplicada a su colector se dirige a la gate de Q2, haciendo que Q2 conduzca.

Así, se logra que solo uno de los dos MOSFETs conduzca en cada ciclo de conmutación, lo que genera la acción complementaria.

Etapa de potencia

Los capacitores electrolíticos conforman un divisor de tensión y estos se mantienen cargados gracias a la tensión entregada por el regulador.

Cuando la salida del oscilador esta en ALTO, como mencionamos, Q1 se activa y Q2 no lo hace. Al activarse Q1 tendremos la tensión que nos otorga el capacitor C1 aplicada en la carga, y el sentido de la corriente es el siguiente:

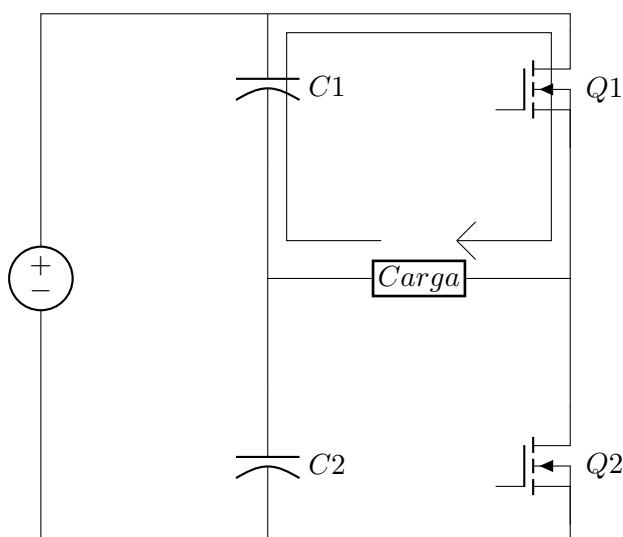


Figura 3: Conmutación 1.

Cuando el oscilador pasa a estado BAJO, ahora el que se activa es Q2 y ya no lo hace Q1. En este caso la tensión de C2 se aplica en la carga y es negativa ya que la corriente circula en dirección opuesta:

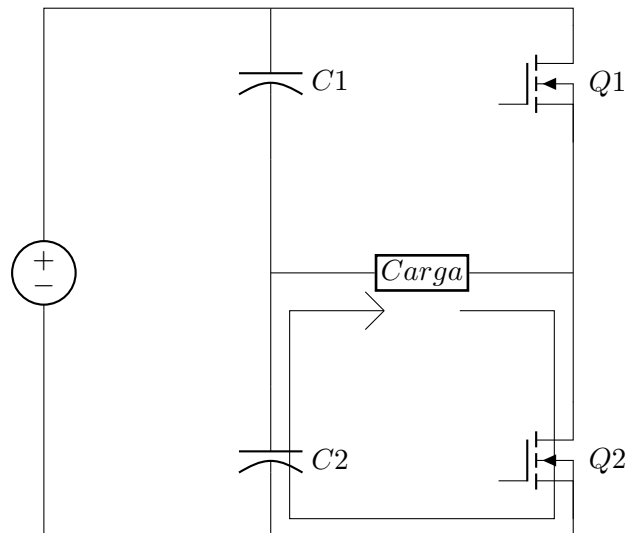
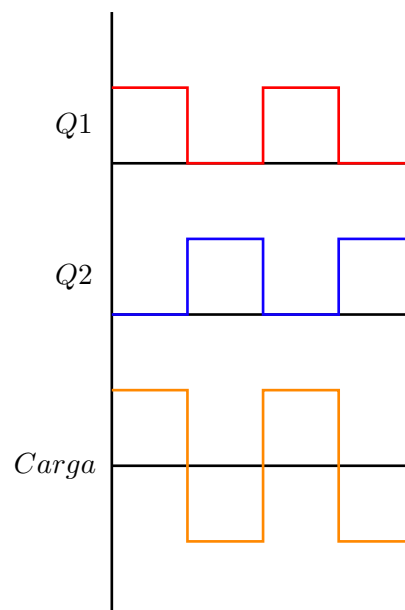


Figura 4: Conmutación 2.

Así podemos realizar las gráficas correspondiente a cada estado de conmutación, como se ve en la Fig. 5.

Figura 5: Forma de onda.



Las dos primeras formas de onda muestran los pulsos aplicados a los mosfet, donde cada uno recibe el pulso cuando el interruptor complementario está desactivado. El tercer gráfico muestra la forma de onda de voltaje a través de la carga. Esto muestra que la polaridad del voltaje cambia con respecto a la conmutación.

Cálculos

Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %

<https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1742896496094>

Durante cada ciclo, el capacitor se carga hasta el límite superior del comparador ($\frac{2}{3} \times V_{CC}$) a través del



PROYECTO FINAL

resistor externo R y el capacitor C , y luego se descarga hasta el límite inferior del comparador ($\frac{1}{3} \times V_{CC}$) a través de los mismos componentes.

La ecuación del voltaje del capacitor en un circuito RC es:

$$V_{CAP}(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (1)$$

Reorganizando para obtener el tiempo de carga desde $\frac{1}{3} \times V_{CC}$ hasta $\frac{2}{3} \times V_{CC}$:

$$t_{carga} = -RC \times \ln \left(1 - \frac{V_{CAP}}{V} \right) \quad (2)$$

Si $V = V_{CC}$, $V_{CAP}(t_1) = \frac{1}{3}V_{CC}$ y $V_{CAP}(t_2) = \frac{2}{3}V_{CC}$, se obtiene:

$$t_{carga} = t_2 - t_1 = -RC \times \ln \left(\frac{1}{3} \right) + RC \times \ln \left(\frac{2}{3} \right) \quad (3)$$

$$t_{carga} = 0,693 \times RC \quad (4)$$

El tiempo de descarga es igual:

$$t_{descarga} = 0,693 \times RC \quad (5)$$

La frecuencia resultante es:

$$f = \frac{1}{t_{carga} + t_{descarga}} = \frac{1}{2 \times 0,693 \times RC} \quad (6)$$

Para $C = 0,1 \mu\text{F}$ y $f = 50 \text{ Hz}$, la resistencia es:

$$R = \frac{1}{2 \times 0,693 \times 50 \text{ Hz} \times 0,1 \mu\text{F}} = 144,3 \text{ k}\Omega \quad (7)$$

se emplea una resistencia adicional de $10 \text{ M}\Omega$ para asegurar la carga completa del capacitor.

Dentro de las opciones de mosfet a seleccionar, el umbral de conducción $V_{GS(th)} = 2 \text{ V}$ a 3 V , por lo que la tensión de alimentación del IC555 será mayor por 3 V al de alimentación de mosfets, para obtener esta diferencia entre gate y surtidor.

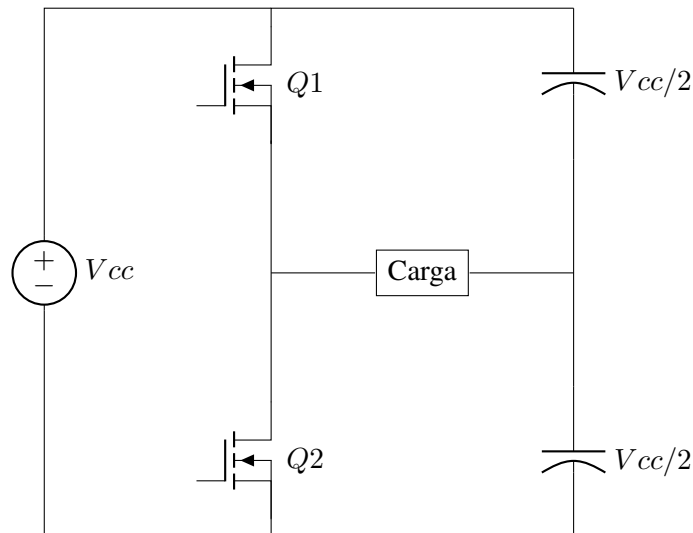


Figura 6: Inversor medio puente con control por 555

Cálculo de la capacitancia mínima

Considerando las características del mosfet a seleccionar, teniendo una carga puramente resistiva y una frecuencia de 50Hz, se plantea la ecuación de descarga de un capacitor.

$$V_{CC} = 9 \text{ V}$$

$$R_{\text{LOAD}} = 100 \, \Omega$$

$$R_{\text{DS(on)}} = 2 \, \Omega$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$V(t) = V_0 \times e^{-t/RC} \quad (8)$$

La descarga completa del capacitor se da cuando $V_t = \frac{T}{2}$ y sabemos que la tensión es $\frac{V_{CC}}{2}$. Reescribiendo nos queda la Eq. (9)

$$V\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{V_{CC}}{2} \times \beta \quad (9)$$

Donde β es:

$$\beta = e^{-\frac{T}{2RC}} \quad (10)$$

Aplicando logaritmo:



$$\ln(\beta) = -\frac{T}{2RC} \quad (11)$$

$$C \geq \left| \frac{T}{2R \ln(\beta)} \right| \quad (12)$$

Si seleccionamos un $\beta = 0,9$, que es un valor razonable:

$$C \geq \left| \frac{20 \text{ ms}}{2 \times 100 \Omega \times \ln(0,9)} \right| = 950 \mu\text{F} \quad (13)$$

Siendo $950 \mu\text{F}$ el valor mínimo de capacitancia. Al aumentar el valor de la misma se obtendrán mejores resultados de rizado.

Gate del MOSFET:

La resistencia de gate del mosfet que conecta directamente con la salida del IC555, se calcula teniendo en cuenta dos consideraciones, por un lado, el pico de corriente al momento de conducir y por otro la corriente máxima de salida del IC555. Según el mosfet que se utilice tendremos distintos Q_g , sin embargo, ronda los 70 nC . El tiempo de carga seleccionado será de $1 \mu\text{s}$.

$$Q_g = 70 \text{ nC}$$

$$t_{\text{sw}} = 1 \mu\text{s}$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t_{\text{sw}}} = \frac{70 \text{ nC}}{1 \mu\text{s}} = 70 \text{ mA} \quad (14)$$

Por ley de ohm

$$R_g = \frac{V}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{70 \text{ mA}} = 171,4 \Omega \quad (15)$$

La corriente máxima de salida del IC555 es de 200 mA por lo que si utilizamos una resistencia de 180Ω nos dará una corriente de poco más de 66 mA .

Base del BJT:

La resistencia de base del transistor BJT tiene que ser lo suficientemente grande para limitar la corriente en la misma. En este caso se seleccionó una resistencia de $5,6 \text{ k}\Omega$ lo cual nos da una corriente de $2,14 \text{ mA}$.



PROYECTO FINAL

Pull-up:

La resistencia pull-up se coloca para limitar la corriente de colector del BJT la cual es de 100 mA.

$$R = \frac{12 \text{ V}}{100 \text{ mA}} = 120 \Omega \quad (16)$$

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.
- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.
- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas



PROYECTO FINAL

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.
- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- [1] Rashid Muhammad H. *Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones*. 3ra. Nau-calpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación, 2004.
- [2] Alejandro Guerrero-Hernández, José Antonio Araque Gallardo y Martin Gallo Nieves. «Imple-mentación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia». En: *Revista Educación en Ingeniería* 11.21 (2016), págs. 9-13.
- [3] Armando Cordeiro, Daniel Foito y Manuel Guerreiro. «Power electronics didactic modules for direct current machine control». En: *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*. 2009, págs. 635-639. DOI: 10.1109/POWERENG.2009.4915257.
- [4] Ronald Estuardo Álvarez González. *Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didácti-co Modular para el Laboratorio de Electrónica 3*. 2021. URL: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf> (visitado 11 de nov. de 2024).
- [5] João Victor Guimarães França et al. «Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters». En: *Eletrônica de Potência* 27.03 (sep. de 2022), págs. 1-11. DOI: 10.18618/rep.2022.3.0012.
- [6] José Luis Sandoval et al. «Desarrollo de un inversor monofásico didáctico». En: *Tecnura* (2006). ISSN: 0123-921X. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>.